

TD 5

Fonctions de répartition et fonctions génératrices.

Exercice 1. Soit X une variable aléatoire géométrique de paramètre $p \in [0, 1]$. Donner la fonction de répartition de X .

Exercice 2. Soit X une variable aléatoire réelle dont la fonction de répartition est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ \frac{1}{4} & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ \frac{1}{3} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

Donner la loi de X .

Exercice 3. Soit X la variable aléatoire donnant le résultat d'un lancer de dé équilibré.

- (a) Calculer la fonction de répartition de X .
- (b) Calculer la fonction génératrice de X .
- (c) En déduire $\mathbb{E}(X)$.
- (d) Exprimer la fonction génératrice de $Y = 2X$ à partir de la fonction génératrice de X .

Exercice 4. La fonction $G(z) = 1/2 + z/2 + z^2/3$ est-elle la fonction génératrice d'une loi de probabilité?

Exercice 5. Soit X une variable aléatoire entière dont la fonction génératrice est donnée par $G_X(z) = \frac{1}{27}(2+z)^3$. Donner la loi de X .

Exercice 6. Soit X une variable aléatoire de loi géométrique de paramètre $p \in]0, 1[$, c'est-à-dire $P(X = n) = p(1 - p)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- (a) Déterminer la fonction génératrice de X .
- (b) Calculer l'espérance et la variance de X à l'aide de la fonction génératrice.

Exercice 7. A l'aide des fonctions génératrices, montrer que si X et Y sont des variables aléatoires de Poisson indépendantes de paramètres respectivement λ et μ , alors $X + Y$ est une variable aléatoire de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.

Inégalités et estimations

Exercice 8. On suppose que le nombre de pièces sortant d'une usine donnée en l'espace d'une semaine est une variable aléatoire réelle d'espérance 50.

- (a) Majorer la probabilité que la production de la semaine dépasse (strictement) 80 pièces.
- (b) On sait de plus que la variance de la production hebdomadaire est de 25. Majorer la probabilité que la production de la semaine prochaine ne soit pas comprise entre 20 et 80 pièces. Commenter.

Exercice 9. Le nombre X de cyberattaques quotidiennes ciblant l'université Paris Cité suit une loi Poisson(10). Le service informatique peut sans peine lutter contre une dizaine d'attaques, mais à partir de 30 attaques, il n'y arrive plus.

- (a) En utilisant l'inégalité de Markov, estimer la probabilité pour qu'au moins 30 attaques surviennent dans la même journée.
- (b) Faire la même estimation, mais avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Exercice 10. On considère une variable aléatoire réelle X de loi uniforme sur $\{1, \dots, 9\}$.

- (a) Calculer l'espérance et la variance de X .
- (b) Majorer la quantité $P(|X - 5| > 3)$ grâce à l'inégalité de Bienaymé Tchebychev. Que vaut en fait cette probabilité? Commentez.

Exercice 11. Dans une très grande population, la probabilité qu'un individu présente le caractère C est $p = 0,4$. On suppose les individus indépendants les uns des autres. On prélève un échantillon de taille $n = 1600$ et on note X le nombre d'individus de l'échantillon présentant le caractère C .

- (a) Quelle est la loi de X ?
- (b) Minorer la probabilité des événements

$$\left(0.30 \leq \frac{X}{n} \leq 0.50\right), \quad \left(0.35 \leq \frac{X}{n} \leq 0.45\right), \quad \left(0.38 \leq \frac{X}{n} \leq 0.42\right)$$

- (c) Trouver un ℓ , aussi petit que possible, tel que

$$P\left(0.40 - \frac{\ell}{2} \leq \frac{X}{n} \leq 0.40 + \frac{\ell}{2}\right) \geq 0.95$$

Exercice 12. On lance une pièce équilibrée. En utilisant l'inégalité de Bienaymé Tchebychev, estimer le nombre de lancers nécessaires pour que la fréquence de Pile observés au jeu de Pile ou Face soit comprise entre 0.4 et 0.6 avec une probabilité au moins égale à 0.9.

Exercice 13. Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}$. En utilisant l'inégalité de Markov, montrer que pour tout $t > 0$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$

$$P(X > y) \leq \frac{E[e^{tX}]}{e^{ty}}.$$